T10

$m_i = \{5, 8, 6, 13, 14, 12, 11, 6, 13, 7\}$

$n = 100$

$\alpha = 0{,}05$

a) $H_0: \xi \sim R(0;10)$

(распред. десятых долей)

$H_1: \overline{H_0}$

теор. вероятн. попадания в каждый интервал длины 1:

$p_i = 1/10$

$np_i = 100 \cdot \frac{1}{10} = 10$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^{K} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{(5-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \ldots +$$

$$+ \frac{(7-10)^2}{10} = 16{,}4$$

$\tilde{\Delta} \sim \chi^2(K-1) = \chi^2(9)$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq 16{,}4 \mid H_0) = \int_{16{,}4}^{+\infty} q(t)\,dt = 0{,}059$$

$0{,}059 > 0{,}05 \Rightarrow$ нет веских оснований отвергнуть H_0

PP

б) $H_0: y \sim N(\Theta_1, \Theta_2^2)$ 6р

Чтобы корректно применить критерии, рассматриваем центры наших попадания в интервалы

$A_1 = (-\infty; 1)$; $A_2 = [1; 2)$, ..., $A_{10} = [9; +\infty)$

$$P_1 = P(A_1) = \int_{-\infty}^{1} p(x, \Theta_1, \Theta_2)\, dx$$

ОМП: $L(\theta) = P_1^5 \cdot P_2^8 \cdot P_3^6 \cdot \ldots \cdot P_{10}^7$

численный метод: $\Theta_1 \approx 5{,}29$

(task10.ipynb) $\Theta_2^2 \approx 7{,}18$

Нет веских оснований отвергнуть H_0